전산화학 (2018년 1학기) **1차 시험 해답**

(총 5 문제, 60점)

1. **(총 20점, 각 10점)**

(a) $z = a + bi$ (단, a와 b는 실수) 라면,

$$\begin{aligned} zz^* + i\mathrm{Im}(z^*(1+2i)) &= (a+bi)(a-bi) + i\mathrm{Im}[(a-bi)(1+2i)] \\ &= a^2 + b^2 + i\mathrm{Im}[a + 2b + (2a-b)i] \\ &= a^2 + b^2 + i(2a-b) = 5 \end{aligned} \tag{1}$$

복소수 상등정리를 이용하면 (1) 식으로부터 $a^2 + b^2 = 5$, 그리고 $2a - b = 0 \Rightarrow b = 2a$. $b = 2a$를 $a^2 + b^2 = 5$에 대입하면 $5a^2 = 5 \Rightarrow a = \pm 1$. 그러므로

i. $a = 1$, $b = 2$ 인 경우, $z = 1 + 2i$. $\mathrm{Re}(z) = 1$, $\mathrm{Im(z)} = 2$

ii. $a = -1$, $b = -2$ 인 경우, $z = -1 - 2i$. $\mathrm{Re}(z) = -1$, $\mathrm{Im(z)} = -2$

(b)

$$\begin{aligned} z = (1-i)^{12} &= \left[\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right]^{12} \\ &= \left(\sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{7\pi}{4}\right)\right)\right)^{12} \\ &= 2^6\left(\cos\left(12 \times \frac{7\pi}{4}\right) + i\sin\left(12 \times \frac{7\pi}{4}\right)\right) \text{ (De Moivre 공식에 의해)} \\ &= 2^6\big[\cos(21\pi) + i\sin(21\pi)\big] \\ &= 2^6\big[\cos(20\pi + \pi) + i\sin(20\pi + \pi)\big] \\ &= -64 \end{aligned} \tag{2}$$

$\therefore \mathrm{Re}(z) = -64, \qquad \mathrm{Im}(z) = 0.$

2. **(총 10점, 각 5점)**

(a) $z = \frac{3-2i}{1+i}$

$$z = \frac{3-2i}{1+i} = \frac{3-2i}{1+i} \times \frac{1-i}{1-i} = \frac{3-3i-2i-2}{2} = \frac{1}{2} - \frac{5}{2}i$$

$\therefore z^* = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i$

(b) $z = (1 + \sqrt{2}i)e^{-i\pi/3}$

$$\begin{aligned} z = (1+\sqrt{2}i)e^{-i\pi/3} &= (1+\sqrt{2}i)\left[\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right] \\ &= (1+\sqrt{2}i)\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i + \frac{\sqrt{2}}{2}i + \frac{\sqrt{6}}{2} \\ &= \frac{1+\sqrt{6}}{2} + \frac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2}i = \frac{1+\sqrt{6}}{2} - \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{2}i \end{aligned}$$

$$\therefore z^* = \frac{1+\sqrt{6}}{2} - \frac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2}i = \frac{1+\sqrt{6}}{2} + \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{2}i$$

3. **(총 10점, 각 5점)**

(a) $(r, \theta) = (3, -2\pi/3)$

$$x = r\cos\theta = 3 \times \cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{3}{2}$$
$$y = r\sin\theta = 3 \times \sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{3\sqrt{3}}{2}$$

(b) $(r, \theta, \phi) = (2, \pi/6, -4\pi/3)$

$$x = r\sin\theta\cos\phi = 2 \times \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \times \cos\left(-\frac{4\pi}{3}\right) = 2 \times \frac{1}{2} \times -\frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$
$$y = r\sin\theta\sin\phi = 2 \times \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \times \sin\left(-\frac{4\pi}{3}\right) = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$
$$z = r\cos\theta = 2 \times \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

4. **(10점)** Euler 정리를 이용하면,

$$\begin{aligned}\psi(x) &= c_1 e^{ikx} + c_2 e^{-ikx} \\ &= c_1\Big[\cos(kx) + i\sin(kx)\Big] + c_2\Big[\cos(kx) - i\sin(kx)\Big] \\ &= (c_1 + c_2)\cos(kx) + i(c_1 - c_2)\sin(kx) \qquad (3)\end{aligned}$$

(3) 식을 다음 식과 비교하며,

$$\psi(x) = A\cos(kx) + iB\sin(kx)$$

$A = c_1 + c_2, \qquad B = c_1 - c_2$

$$\therefore c_1 = \frac{A+B}{2} \text{ 그리고 } c_2 = \frac{A-B}{2}$$

5. **(10점)**

(a) $f(x) = (1-x^2)e^{-x^2}$
$f(-x) = (1-(-x)^2)e^{-(-x)^2} = (1-x^2)e^{-x^2} = f(x)$ 이므로 **우함수이다.**

(b) $f(x) = e^{-x^2}\sin x$
$f(-x) = e^{-(-x)^2}\sin(-x) = e^{-x^2}(-\sin x) = -e^{-x^2}\sin x = -f(x)$ 이므로 **기함수이다.**

(c) $f(x) = x\cos x + x^2\sin x$
$f(-x) = (-x)\cos(-x) + (-x)^2\sin(-x) = -x\cos x - x^2\sin x = -(x\cos x + x^2\sin x) = -f(x)$ 이므로 **기함수이다.**

(d) $f(x) = xe^{-x}$
$f(-x) = (-x)e^{-(-x)} = -xe^{x}$ 이므로 **우함수나 기함수가 아니다.**

적분 값이 a에 관계없이 항상 0이 되기 위해서는 기함수이어야 하므로 이를 만족하는 함수는 **(b)와 (c)**이다.